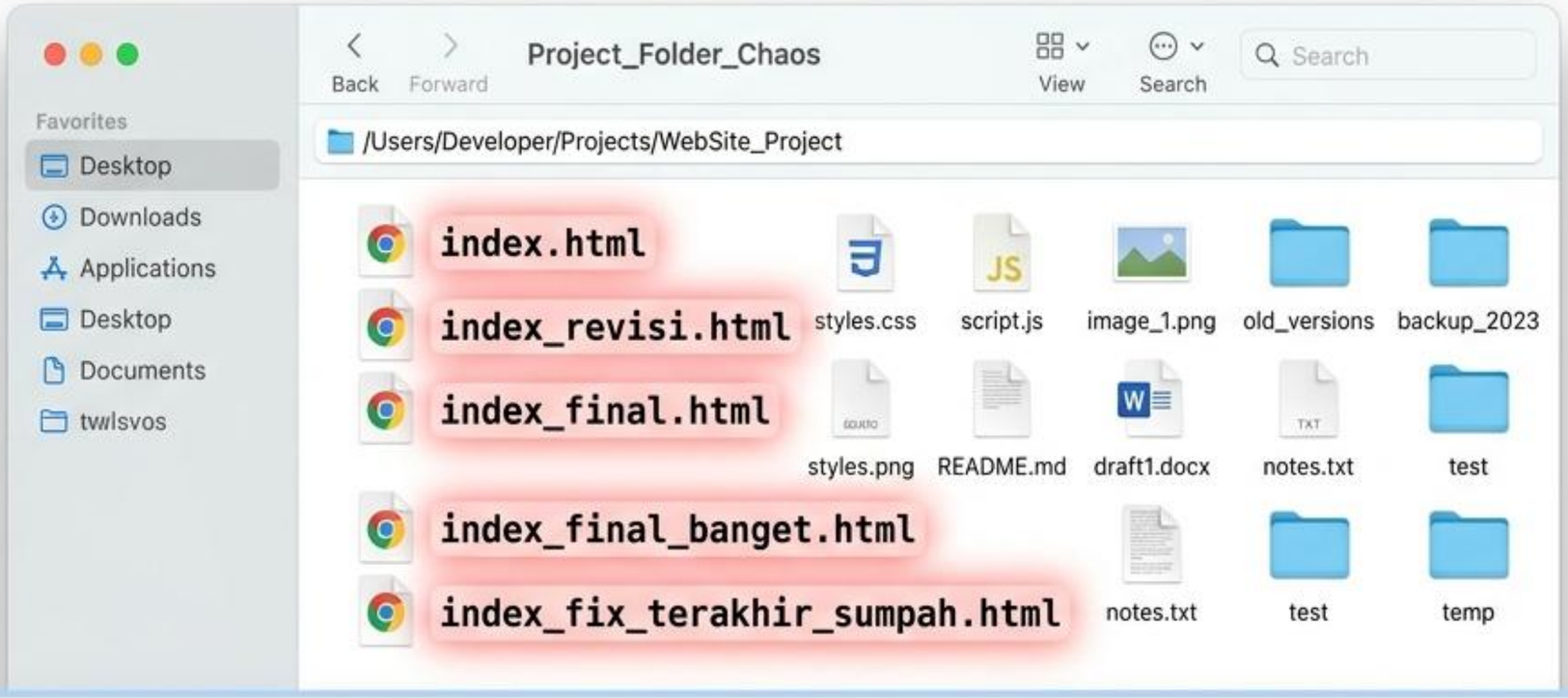
Menguasai Mesin Waktu Kode Anda

Panduan Pemula Menggunakan Git & GitHub untuk Pemrograman Web





Pernahkah Folder Project Anda Terlihat Seperti Ini?

Ketakutan terbesar saat belajar Pemrograman Web: "Bagaimana kalau kode yang baru saya tulis malah merusak kode lama yang sudah berjalan lancar?"

Menyalin file terus-menerus bukanlah solusi yang cerdas.



Solusinya: Sistem ‘Save Game’ untuk Kode Anda

Git adalah version control system. Ini adalah alat ajaib untuk mengelola setiap perubahan kode Anda.

Alih-alih membuat file baru, Git mengambil ‘foto’ (**snapshot**) dari project Anda pada waktu tertentu. Jika terjadi kesalahan, Anda bisa memutar waktu kembali ke titik aman (**checkpoint**) kapan saja!

Jangan Tertukar: Git vs GitHub

git



Apa itu? Alatnya (Version Control System).
Di mana? Berjalan di komputer atau laptop lokal Anda.
Analogi: Kamera & album foto pribadi Anda.

GitHub



Apa itu? Platform online untuk menyimpan repository.
Di mana? Berjalan di internet (Cloud).
Analogi: Media sosial (seperti Instagram) untuk memamerkan dan menyimpan album secara online.

3 Ruang Kerja Git: Proses Pengiriman Paket

Meja Kerja (Working Directory)



Tempat Anda membuat atau mengedit kode web.

Kotak Paket / Staging (git add)



Memilih file mana saja yang siap untuk disimpan.

Gudang Aman / Local Repo (git commit)



Menyimpan secara permanen ke dalam sejarah mesin waktu.

Langkah 1: Persiapan Awal (Pre-Flight Setup)



Buat Akun GitHub

Daftar secara gratis di github.com.

Download & Install Git

Pasang aplikasinya di komputer Anda.

Siapkan Project Sederhana

Buat folder project baru dan buat satu file utama bernama `index.html`.

Langkah 2: Mengaktifkan Tracker & Mengemas File



Langkah 3: Menyegel Kotak Pertama Anda

```
$ git commit -m "first commit"

[master (root-commit) 035a068] first commit
 7 files changed, 278 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/settings.json
 create mode 100644 img/gambar1.jpg
 create mode 100644 index.html
```



Perintah ini resmi menyimpan paket ke dalam 'Gudang Aman' lokal Anda. Teks di dalam tanda kutip adalah catatan/label untuk mengingatkan Anda apa isi perubahan tersebut.

Checkpoint Error: “Paspor Anda Mana?”

```
Author identity unknown
*** Please tell me who you are.
```

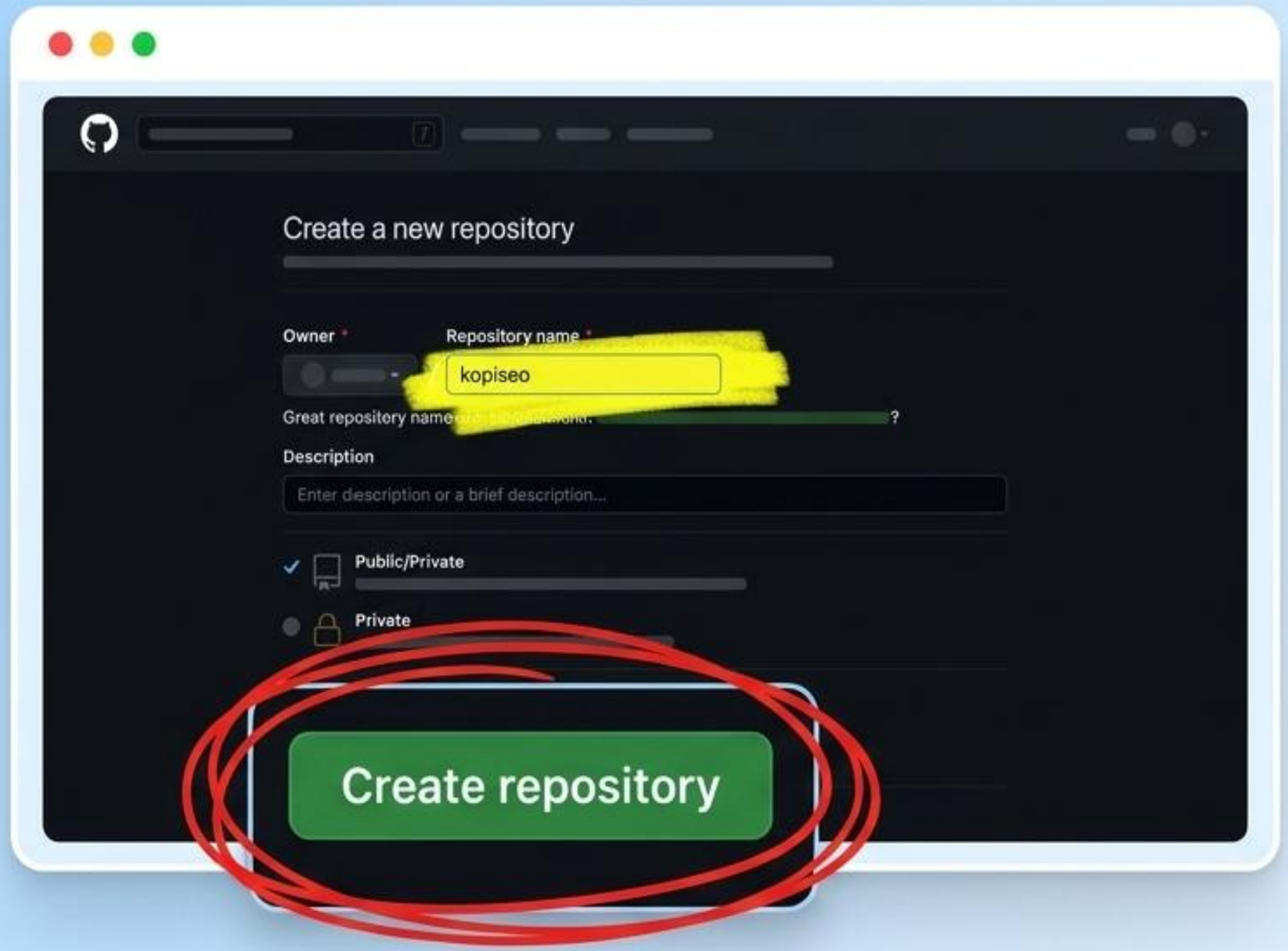


Jangan panik! Git hanya butuh tahu “Siapa yang menyimpan kode ini?”. Kita hanya perlu mendaftarkan “KTP Digital” kita satu kali saja.

```
git config --global user.email "stevenjoses96@gmail.com"
git config --global user.name "Steven Joses"
```

Catatan: Setelah mengetik ini, lakukan git commit ulang!

Langkah 4: Membangun Gudang di Cloud (GitHub)



Buka GitHub di browser Anda. Klik "New Repository", beri nama project Anda (tanpa spasi), dan langsung klik 'Create'. Biarkan pengaturan lainnya secara default.

Langkah 5: Mengirim Paket ke Awan (Push!)

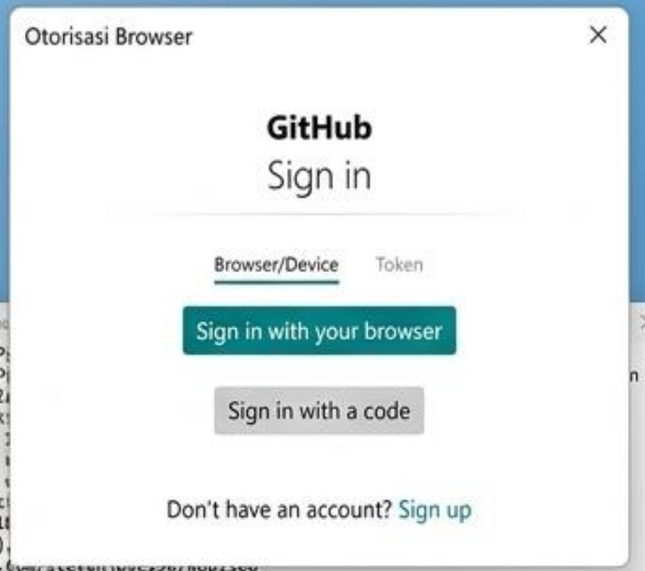
1. `git remote add origin https://github.com/stevenjoses96/kopiseo`

2. `git branch -M main`

3. `git push -u origin main`
   `git push -u origin main`







Siklus Harian Pekerja Kode



Coding

Mengedit file web Anda



Cek

`git status`

Melihat file yang berubah



Kemas

`git add .`

Bungkus semua perubahan



Segel & Kirim

```
git commit -m "update"
git push
```

HANYA perlu mengulang siklus ini setiap hari!

Fitur Spesial: Mengaktifkan Mesin Waktu

Kode baru membuat web error? Tarik kembali versi lama yang masih berfungsi berfungsi sempurna!



1. Mundur ke versi spesifik

```
git checkout 4d10555 -- index.html
```

2. Simpan masa lalu ke masa kini

```
git add .
git commit -m "ambil dari yang lama"
git push
```

Insight: File lama Anda kembali dengan selamat tanpa merusak sejarah repositori!

Kolaborasi & Sinkronisasi Multialat

Kondisi Project Anda Saat Ini

Folder project **SUDAH ADA** di laptop, tapi ketinggalan update?



Tarik pembaruan ke bawah!

```
git pull
```

Pindah laptop baru atau **BELUM PUNYA** project sama sekali?



Gandakan dari cloud ke komputer kosong!

```
git clone https://github.com/...
```

Contekan Cerdas (Cheat Sheet) Git Anda

Setup Sekali Saja

```
git config --global user.name "Nama"
git config --global user.email "email"
git init
```

Siklus Harian (Simpan & Kirim)



`git status` (Cek kondisi)



`git add .` (Bungkus semua)



`git commit -m "pesan"` (Segel kotak)



`git push` (Kirim ke GitHub)

Mesin Waktu & Sinkronisasi



`git checkout <id> -- file` (Kembali ke masa lalu)



`git pull` (Tarik update baru)



`git clone <url>` (Gandakan repo utuh)

Tidak perlu dihafal, cukup pahami alurnya. Simpan halaman ini dan selamat coding dengan tenang!